

高中物理optics专项测试题

一、选择题（每题5分，共25分）

- 关于光的折射，下列说法正确的是（ ）。
 - 折射角一定小于入射角
 - 折射角一定大于入射角
 - 光从空气射入水中，折射角小于入射角
 - 光从水中射入空气，折射角小于入射角
- 下列现象属于光的干涉的是（ ）。
 - 水面上的油膜呈现彩色
 - 雨后彩虹
 - 树荫下的光斑
 - 海市蜃楼
- 关于全反射，下列说法正确的是（ ）。
 - 光从光疏介质射向光密介质时可能发生全反射
 - 光从光密介质射向光疏介质时可能发生全反射
 - 全反射现象中没有折射光线
 - 光导纤维利用了全反射原理
- 红光和紫光相比（ ）。
 - 红光频率大
 - 紫光波长长
 - 在真空中传播速度一样大
 - 在玻璃中传播速度一样大
- 下列关于光的波粒二象性的说法中，正确的是（ ）。
 - 光有时候是波，有时候是粒子
 - 光既具有波动性，又具有粒子性
 - 康普顿效应说明光具有波动性
 - 光电效应说明光具有波动性

二、填空题（每题5分，共25分）

- 光在真空中的传播速度为____m/s。
- 折射率 $n = \frac{c}{v}$ 。
- 光的色散现象说明白光是由____混合而成的。
- 杨氏双缝干涉实验证明了光具有____性。
- 光电效应证明了光具有____性。

三、判断题（每题5分，共25分）

- 光在任何介质中的传播速度都小于真空中的光速。（√×）
- 海市蜃楼是光的反射现象。（√×）
- 光的频率越大，光子的能量越大。（√×）
- 只有横波才能发生偏振现象。（√×）
- 激光具有单色性好、方向性好、亮度高等特点。（√×）

四、计算题（每题12.5分，共25分）

- 光从空气射入折射率为1.5的玻璃中，入射角为 45° ，求折射角的正弦值。

2. 已知红光的频率为 $4.0 \times 10^{14} \text{Hz}$ ，求红光在真空中的波长。

参考答案

一、选择题

1. C 2. A 3. B 4. C 5. B

二、填空题

1. 3.0×10^8
2. c
3. 各种单色光
4. 波动
5. 粒子

三、判断题

1. $\checkmark$ 2. $\times$ 3. $\checkmark$ 4. $\checkmark$ 5. $\checkmark$

四、计算题

1. 解: $n = \sin i / \sin r \Rightarrow \sin r = \sin i / n = \sin 45^\circ / 1.5 = (\sqrt{2}/2) / 1.5 = \sqrt{2}/3$
2. 解: $\lambda = c / f = 3.0 \times 10^8 / 4.0 \times 10^{14} = 0.75 \times 10^{-6} \text{m} = 750 \text{nm}$